El formalismo lagrangiano: parte física

- **Asignatura:** Complementos de Mecánica Cuántica (Máster en Computación Cuántica)
- **Propósito:** apuntes de autoestudio elaborados para preparar la asignatura.
- **Última edición:** 2026-10-03
- **Autor:** Julián Calderón Almendros
- **Correo electrónico:** julian.calderon.almendros at gmail.com
- **GitHub:** @julian1c2a
- **Proyecto:** https://github.com/julian1c2a/MCC
- **Licencia:** Creative Commons Reconocimiento 4.0 Internacional (CC BY 4.0). Se permite copiar, redistribuir, modificar y reutilizar este material con cualquier finalidad, incluso comercial, siempre que se reconozca la autoría original, se enlace la licencia y se indique si se han hecho cambios.

Este documento aplica la parte matemática («El formalismo lagrangiano: parte matemática») a masas puntuales que se mueven en el espacio tridimensional, y determina $\boldsymbol{L}(\vec{q}, \dot{\vec{q}}, t)$ a partir de las leyes de Newton: $\vec{p} = m \cdot \dot{\vec{q}}$ y $\vec{F} = m \cdot \vec{a}$. Se hace en cuatro etapas de complejidad creciente:

1. una partícula en un campo central;
2. N partículas en el mismo campo, sin interacción entre ellas;
3. dos o tres partículas con interacciones que dependen de las distancias;
4. dos o tres cargas con interacción de Coulomb en un campo magnético exterior, que introduce una fuerza dependiente de la velocidad.

Los ejemplos están en «El formalismo lagrangiano: ejemplos físicos», y los resultados matemáticos auxiliares (que sumar una derivada total o cambiar de coordenadas no altera las ecuaciones de Euler–Lagrange, y la forma más general del potencial), en «El formalismo lagrangiano: anexos». Las leyes físicas se introducen en la primera etapa; hasta entonces todo es matemática.

Diccionario y notación

Las funciones solo dependen del tiempo: hay una sola variable, que ahora se llama t y recorre $[t_1, t_2]$. Cada partícula tiene tres coordenadas.

Parte matemática	Sistema de partículas
variable x, en $[a, b]$	tiempo t, en $[t_1, t_2]$
$\vec{f} = (f_1, \ldots, f_n)$	$\vec{q} = (\vec{q}_1, \ldots, \vec{q}_N)$, con $n = 3 \cdot N$
componente f_i	coordenada $q_{i,\alpha}$ de la partícula i
derivada f_i'	componente de la velocidad, $\dot{q}_{i,\alpha} := \dfrac{dq_{i,\alpha}}{dt}$
solución $\vec{f_0}$	trayectoria real del sistema
matriz W	matriz de masas

Notación:

- $i, j = 1, \dots, N$ numeran las partículas, y $\alpha = 1, 2, 3$, las componentes espaciales: $\vec{q}_i = (q_{i,1}, q_{i,2}, q_{i,3})$.
- $m_i > 0$ es la masa de la partícula i (en la primera etapa, simplemente m). En la parte física, m es siempre una masa: el número de variables de la parte matemática vale 1 y no se escribe.
- e_i es la carga de la partícula i respecto del campo que actúa sobre ella (en la primera etapa, e). No se usa q para la carga, porque $\vec{q}$ es la posición. Si el campo es gravitatorio, la carga es la masa: $e_i = m_i$.
- $r_i := |\vec{q}_i|$ es la distancia de la partícula i al centro del campo, y $r_{ij} := |\vec{q}_i - \vec{q}_j|$, la distancia entre las partículas i y j.
- $\nabla_{\vec{q}_i} \boldsymbol{L} := \big(\partial_{q_{i,1}} \boldsymbol{L}, \partial_{q_{i,2}} \boldsymbol{L}, \partial_{q_{i,3}} \boldsymbol{L}\big)$, y lo mismo $\nabla_{\dot{\vec{q}}_i} \boldsymbol{L}$ con las velocidades.
- $\vec{\ell}_i := \vec{q}_i \times \vec{p}_i$ es el momento angular de la partícula i respecto del origen.

Las ecuaciones de Euler–Lagrange, todavía sin física. Por el caso particular de curvas en $\mathbb{R}^n$ de la parte matemática, con $n = 3 \cdot N$, la trayectoria hace estacionario a $\boldsymbol{S}[\vec{q}] = \int_{t_1}^{t_2} \boldsymbol{L}(\vec{q}, \dot{\vec{q}}, t)\, dt$ si y solo si

$$\nabla_{\vec{q}_i} \boldsymbol{L} - \frac{d}{dt}\Big(\nabla_{\dot{\vec{q}}_i} \boldsymbol{L}\Big) = \vec{0}, \qquad i = 1, \dots, N,$$

que son tres ecuaciones por partícula, una por componente.

Primera etapa: una partícula en un campo central

Las leyes físicas y las hipótesis

Hipótesis: la masa $m > 0$ y la carga e son constantes; trabajamos en un sistema de referencia inercial, con el origen en el centro del campo, que está en reposo; la partícula no pasa por el centro, $|\vec{q}(t)| > 0$.

Leyes:

$$\vec{p} := m \cdot \dot{\vec{q}}, \qquad \frac{d\vec{p}}{dt} = \vec{F}.$$

La primera define la cantidad de movimiento, y la segunda es la segunda ley de Newton. Como m es constante, juntas dan $m \cdot \ddot{\vec{q}} = \vec{F}$.

El campo central y su potencial

La intensidad del campo es la fuerza por unidad de carga. Solo depende de la posición, tiene la dirección de la recta que une el punto con el centro y su módulo solo depende de la distancia $r = |\vec{q}|$:

$$\vec{g}(\vec{q}) = g(r) \cdot \frac{\vec{q}}{r}, \qquad r := |\vec{q}| > 0,$$

con $g : (0, \infty) \to \mathbb{R}$ de clase C^1. La fuerza sobre la partícula es $\vec{F} = e \cdot \vec{g}(\vec{q})$. Ejemplos:

- **Campo gravitatorio** de una masa M fija en el origen: $g(r) = -\dfrac{G \cdot M}{r^2}$, y la carga es la masa, $e = m$. Entonces $m \cdot \ddot{\vec{q}} = m \cdot \vec{g}$ y la masa se simplifica: el movimiento no depende de ella. Es la igualdad entre masa inercial y masa gravitatoria.
- **Campo eléctrico** de una carga Q fija en el origen: $g(r) = \dfrac{Q}{4 \cdot \pi \cdot \varepsilon_0 \cdot r^2}$. Aquí la carga e y la masa m son independientes.

El campo deriva de un potencial. Fijamos $r_0 > 0$ y definimos $U(r) := -\int_{r_0}^{r} g(\rho)\, d\rho$, de modo que $U'(r) = -g(r)$. Como $\partial_{q_\alpha} |\vec{q}| = \dfrac{q_\alpha}{r}$, la regla de la cadena da

$$\nabla U(|\vec{q}|) = U'(r) \cdot \frac{\vec{q}}{r} = -\vec{g}(\vec{q}).$$

Con la energía potencial $V(\vec{q}) := e \cdot U(|\vec{q}|)$, la fuerza es $\vec{F} = -\nabla V$. En los ejemplos, salvo una constante aditiva que no afecta a la fuerza, $U(r) = -\dfrac{G \cdot M}{r}$ y $U(r) = \dfrac{Q}{4 \cdot \pi \cdot \varepsilon_0 \cdot r}$.

La determinación de $\boldsymbol{L}$

Las ecuaciones de Newton y las de Euler–Lagrange tienen la misma forma:

$$\frac{d}{dt}\big(m \cdot \dot{\vec{q}}\big) = -\nabla V, \qquad \frac{d}{dt}\Big(\nabla_{\dot{\vec{q}}} \boldsymbol{L}\Big) = \nabla_{\vec{q}} \boldsymbol{L}.$$

Para que coincidan basta con que coincidan término a término:

- **(A)** $\nabla_{\dot{\vec{q}}} \boldsymbol{L} = m \cdot \dot{\vec{q}} = \vec{p}$. Aquí entra la ley $\vec{p} = m \cdot \dot{\vec{q}}$: la cantidad de movimiento es la derivada de $\boldsymbol{L}$ respecto de la velocidad.
- **(B)** $\nabla_{\vec{q}} \boldsymbol{L} = -\nabla V = \vec{F}$. Aquí entra el campo: la fuerza es la derivada de $\boldsymbol{L}$ respecto de la posición.

De (A): la función $\boldsymbol{L} - \dfrac{1}{2} \cdot m \cdot |\dot{\vec{q}}|^2$ tiene derivadas nulas respecto de las tres velocidades, y como $\mathbb{R}^3$ es conexo, no depende de ellas: $\boldsymbol{L} = \dfrac{1}{2} \cdot m \cdot |\dot{\vec{q}}|^2 + \Phi(\vec{q}, t)$.

De (B): $\nabla \Phi = -\nabla V$, así que $\Phi + V$ tiene gradiente nulo en $\mathbb{R}^3 \setminus \{\vec{0}\}$, que es conexo: $\Phi = -V + c(t)$. La función $c(t)$ es la derivada total de una primitiva suya, que no cambia las ecuaciones (anexos, «Requisito matemático previo»), y tomamos $c = 0$:

$$\boldsymbol{L}(\vec{q},\dot{\vec{q}},t) = T - V = \frac{1}{2}\cdot m\cdot|\dot{\vec{q}}|^2 - e\cdot U(|\vec{q}|).$$

$\boldsymbol{L}$ no es única. Las condiciones (A) y (B) son suficientes, no necesarias: $\lambda\cdot\boldsymbol{L}$, con $\lambda\neq 0$ constante, y $\boldsymbol{L}+\dfrac{d}{dt}G(\vec{q},t)$ dan las mismas ecuaciones (anexos, «Requisito matemático previo»). Lo que fija $\boldsymbol{L}=T-V$ es exigir (A).

Comprobación y problema de valores iniciales

Con $\boldsymbol{L}=T-V$, las ecuaciones de Euler–Lagrange son $m\cdot\ddot{\vec{q}} = e\cdot g(r)\cdot\dfrac{\vec{q}}{r}$. La matriz W es m por la identidad, que es invertible. El principio variacional fija $\vec{q}(t_1)$ y $\vec{q}(t_2)$, pero el problema físico se plantea con la posición y la velocidad iniciales; como g es de clase C^1, el teorema de Picard–Lindelöf (Tema 1, apartado 4.4.2) da solución única, al menos en un intervalo alrededor de t_1.

Energía y momento angular

- **Energía:** $\boldsymbol{L}$ no depende explícitamente de t, y $E := T+V$ se conserva: $\dfrac{dE}{dt} = \dot{\vec{q}}\cdot\left(m\cdot\ddot{\vec{q}}+\nabla V\right) = 0$.
- **Momento angular:** $\vec{\ell}$ se conserva, porque $\dfrac{d\vec{\ell}}{dt} = \dot{\vec{q}}\times(m\cdot\dot{\vec{q}}) + \vec{q}\times\vec{F} = \vec{0}$, ya que $\vec{F}$ es paralela a $\vec{q}$. Si $\vec{\ell}\neq\vec{0}$, el movimiento es plano: ocurre en el plano que pasa por el centro y es perpendicular a $\vec{\ell}$.

Las dos leyes corresponden a dos simetrías de $\boldsymbol{L}$: no depende de t, y U solo depende de $|\vec{q}|$, es decir, no cambia al girar alrededor del centro. Es lo que el teorema de Noether hará general. En el plano del movimiento, con coordenadas polares, el problema se reduce a una sola variable; se desarrolla en los ejemplos físicos («Coordenadas polares, potencial efectivo y órbitas de Kepler»).

Segunda etapa: N partículas sin interacción

Las mismas hipótesis, para cada partícula. La fuerza sobre la partícula i es la del campo, $\vec{F_i} = e_i\cdot\vec{g}(\vec{q_i}) = -\nabla_{\vec{q_i}}V$, con

$$V(\vec{q}_1,\ldots,\vec{q}_N) := \sum_{i=1}^{N} e_i\cdot U(r_i),$$

porque solo el sumando i depende de $\vec{q_i}$. El razonamiento de la primera etapa, con (A) y (B) para cada partícula y el dominio $\left(\mathbb{R}^3\setminus\{\vec{0}\}\right)^N$, que es conexo, da

$$\boldsymbol{L} = T - V = \sum_{i=1}^{N}\left(\frac{1}{2}\cdot m_i\cdot|\dot{\vec{q}}_i|^2 - e_i\cdot U(r_i)\right).$$

Lo nuevo es poco: $\boldsymbol{L}$ es una suma de lagrangianos de una partícula, cada uno con sus propias variables. Las ecuaciones de la partícula i solo contienen $\vec{q}_i$: están desacopladas, y cada partícula se mueve como en la primera etapa. La matriz W es diagonal, con cada m_i repetida tres veces. Se conservan la energía total y, además, la energía y el momento angular de cada partícula por separado.

Tercera etapa: interacciones que dependen de las distancias

La tercera ley de Newton

Sea $\vec{F}_{ij}$ la fuerza que la partícula j ejerce sobre la i. Suponemos que cumple la tercera ley de Newton, $\vec{F}_{ji} = -\vec{F}_{ij}$, que tiene la dirección de la recta que une las dos partículas y que su módulo solo depende de la distancia entre ellas:

$$\vec{F}_{ij} = F_{ij}(r_{ij}) \cdot \frac{\vec{q}_i - \vec{q}_j}{r_{ij}}, \qquad F_{ij} = F_{ji},$$

con $F_{ij} : (0, \infty) \to \mathbb{R}$ de clase C^1, positiva si la fuerza es repulsiva. La fuerza total sobre la partícula i es $\vec{F}_i = e_i \cdot \vec{g}(\vec{q}_i) + \sum_{j \neq i} \vec{F}_{ij}$. Hipótesis adicional: no hay choques, $r_{ij}(t) > 0$. Consideramos dos o tres partículas.

El potencial de interacción y $\boldsymbol{L}$

Para cada pareja definimos $V_{ij}(r) := -\int_{r_0}^{r} F_{ij}(\rho)\, d\rho$, que cumple $V_{ij} = V_{ji}$. Por la regla de la cadena, $\nabla_{\vec{q}_i} V_{ij}(r_{ij}) = -\vec{F}_{ij}$ y $\nabla_{\vec{q}_j} V_{ij}(r_{ij}) = -\vec{F}_{ji}$. Con la energía potencial total

$$V := \sum_{i=1}^{N} e_i \cdot U(r_i) + \sum_{i<j} V_{ij}(r_{ij}),$$

se cumple $\vec{F}_i = -\nabla_{\vec{q}_i} V$ para cada i, y el razonamiento de la primera etapa da otra vez $\boldsymbol{L} = T - V$. El dominio de las posiciones, sin el centro y sin los choques, sigue siendo conexo, porque se le quitan conjuntos de dimensión $3 \cdot N - 3$.

Ahora las ecuaciones están acopladas: la de la partícula i contiene las posiciones de todas las demás. La matriz W sigue siendo diagonal, porque la interacción no depende de las velocidades.

Ejemplos: la gravitación mutua, $V_{ij}(r) = -\dfrac{G \cdot m_i \cdot m_j}{r}$, y la interacción de Coulomb, $V_{ij}(r) = \dfrac{e_i \cdot e_j}{4 \cdot \pi \cdot \varepsilon_0 \cdot r}$. Con dos partículas y sin campo exterior, el problema se reduce a la primera etapa mediante el centro de masas y la masa reducida; se desarrolla en los ejemplos físicos («Dos partículas: centro de masas y masa reducida»).

Cantidades conservadas

Con tres partículas no hay una solución general en forma cerrada (el problema de los tres cuerpos), pero sí cantidades conservadas:

- **la energía** $E = T + V$, porque $\boldsymbol{L}$ no depende de t;
- **el momento angular total**, $\sum_i \vec{\ell}_i$, porque las fuerzas del campo son centrales y, en cada pareja, $\vec{q}_i \times \vec{F}_{ij} + \vec{q}_j \times \vec{F}_{ji} = (\vec{q}_i - \vec{q}_j) \times \vec{F}_{ij} = \vec{0}$;
- **la cantidad de movimiento total**, $\sum_i \vec{p}_i$, solo si no hay campo exterior: las fuerzas internas se cancelan por parejas por la tercera ley.

En términos de simetrías: sin campo exterior, V solo depende de las distancias r_{ij} y no cambia al trasladar todas las partículas a la vez; con campo central, solo queda la simetría de los giros alrededor del centro.

Cuarta etapa: cargas con interacción de Coulomb en un campo magnético exterior

Una fuerza que depende de la velocidad

Un campo magnético estático $\vec{B}(\vec{q})$ ejerce sobre una carga e la fuerza de Lorentz $\vec{F} = e \cdot \dot{\vec{q}} \times \vec{B}(\vec{q})$, que depende de la velocidad. La condición (B) no puede cumplirse con un V que solo dependa de las posiciones. Se escribe $\vec{B} = \nabla \times \vec{A}$, con $\vec{A}$ el potencial vector, y se toma un potencial que depende linealmente de la velocidad, $V = -e \cdot \dot{\vec{q}} \cdot \vec{A}(\vec{q})$. En los anexos («La forma más general del potencial en $\boldsymbol{L} = T - V$») se demuestra que esta es, esencialmente, la única dependencia de la velocidad compatible con la forma $m \cdot \ddot{\vec{q}} = \vec{F}$.

Una carga en el campo magnético

$$\boldsymbol{L} = \frac{1}{2} \cdot m \cdot |\dot{\vec{q}}|^2 + e \cdot \dot{\vec{q}} \cdot \vec{A}(\vec{q}).$$

Comprobación: $\nabla_{\dot{\vec{q}}} \boldsymbol{L} = m \cdot \dot{\vec{q}} + e \cdot \vec{A}$, cuya derivada respecto de t es $m \cdot \ddot{\vec{q}} + e \cdot (\dot{\vec{q}} \cdot \nabla)\vec{A}$, y $\nabla_{\vec{q}} \boldsymbol{L} = e \cdot \nabla(\dot{\vec{q}} \cdot \vec{A})$. Con la identidad $\nabla(\vec{v} \cdot \vec{A}) - (\vec{v} \cdot \nabla)\vec{A} = \vec{v} \times (\nabla \times \vec{A})$, para $\vec{v}$ fijo, queda $m \cdot \ddot{\vec{q}} = e \cdot \dot{\vec{q}} \times \vec{B}$.

Observaciones:

- $\vec{p} = m \cdot \dot{\vec{q}}$ **deja de ser la derivada de** $\boldsymbol{L}$**.** $\nabla_{\dot{\vec{q}}} \boldsymbol{L} = m \cdot \dot{\vec{q}} + e \cdot \vec{A}$ es el momento canónico (Tema 1, apartado 7.5). En las tres primeras etapas coincidía con la cantidad de movimiento; aquí no, y la condición (A) deja de valer tal cual.
- $\vec{A}$ **no es único:** $\vec{A} + \nabla\chi$ da el mismo $\vec{B}$, y cambia $\boldsymbol{L}$ en $e \cdot \dot{\vec{q}} \cdot \nabla\chi = \dfrac{d}{dt}\big(e \cdot \chi(\vec{q})\big)$, una derivada total que no altera las ecuaciones (anexos, «Requisito matemático previo»).

- **La fuerza magnética no realiza trabajo:** $\dot{\vec{q}} \cdot (\dot{\vec{q}} \times \vec{B}) = 0$, y se conserva $\dot{\vec{q}} \cdot \nabla_{\dot{q}} \boldsymbol{L} - \boldsymbol{L} = \dfrac{1}{2} \cdot m \cdot |\dot{\vec{q}}|^2$.
- **Con $\vec{B}$ uniforme**, la trayectoria es una hélice cuyo eje es paralelo a $\vec{B}$; se desarrolla en los ejemplos físicos («Una carga en un campo magnético uniforme»).

Dos o tres cargas

Juntando la interacción de Coulomb de la tercera etapa y el campo magnético:

$$\boldsymbol{L} = \sum_{i=1}^{N} \frac{1}{2} \cdot m_i \cdot |\dot{\vec{q}}_i|^2 - \sum_{i<j} \frac{e_i \cdot e_j}{4 \cdot \pi \cdot \varepsilon_0 \cdot r_{ij}} + \sum_{i=1}^{N} e_i \cdot \dot{\vec{q}}_i \cdot \vec{A}(\vec{q}_i),$$

con $N = 2$ o $N = 3$. Las ecuaciones de Euler–Lagrange son

$$m_i \cdot \ddot{\vec{q}}_i = \sum_{j \neq i} \frac{e_i \cdot e_j}{4 \cdot \pi \cdot \varepsilon_0} \cdot \frac{\vec{q}_i - \vec{q}_j}{r_{ij}^3} + e_i \cdot \dot{\vec{q}}_i \times \vec{B}(\vec{q}_i), \qquad i = 1, \ldots, N.$$

Estructura: las ecuaciones están acopladas por las posiciones (Coulomb), pero no por las aceleraciones: el término magnético es lineal en las velocidades, y W sigue siendo la matriz de masas, diagonal (anexos, «La forma más general del potencial en $\boldsymbol{L} = T - V$»).

Cantidades conservadas:

- $T + \sum_{i<j} \dfrac{e_i \cdot e_j}{4 \cdot \pi \cdot \varepsilon_0 \cdot r_{ij}}$, porque $\boldsymbol{L}$ no depende de t y la fuerza magnética no realiza trabajo.
- La cantidad de movimiento total no se conserva, porque la fuerza magnética es exterior. Con $\vec{B}$ uniforme y constante se conserva en su lugar la combinación $\vec{K} := \sum_i \left(m_i \cdot \dot{\vec{q}}_i - e_i \cdot \vec{q}_i \times \vec{B} \right)$, asociada a las traslaciones; se estudiará con el teorema de Noether.